

基于特征融合与优化支持向量机的铣刀 磨损状态识别

林庭辉 S2402W0198

摘要：铣刀作为数控机床加工过程中的重要切削工具之一，它的磨损状态会对工件的加工精度与表面粗糙度造成的直接影响，同时对机床的运行效率以及安全性也有着一定的影响。因此对铣刀的磨损状态进行监测和诊断具有显著的实际经济意义，在刀具失效前及时发出预警，提高安全性。本文针对要完成的，采用支持向量机作为磨损状态识别的算法模型。一般的支持向量机的适应性并不是很高，故此，本文引入多种优化算法，来提高支持向量机模型识别分类的准确性，包括粒子优化算法（PSO）、网格寻优法（CG）以及遗传算法寻优法（GA），对 SVM 的内部参数进行寻优

关键词：特征提取；特征融合；支持向量机；铣刀磨损状态

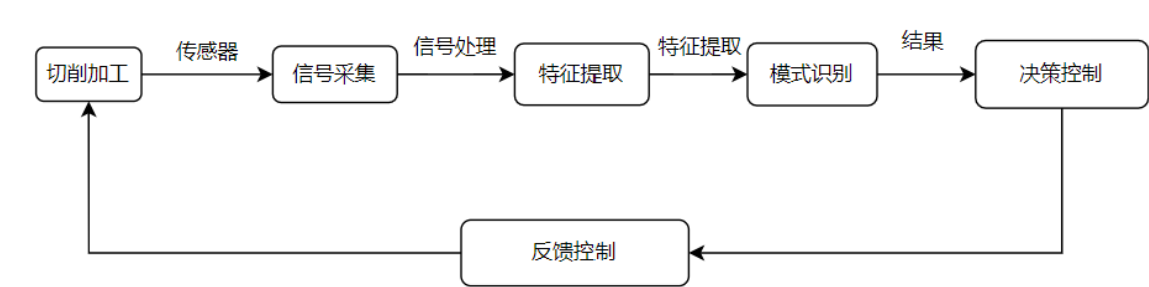
ABSTRACT: The milling cutter is an uniquely efficient part of the CNC manufacturing process, and its worn condition directly affected the machining surface roughness and its efficiency and safety of the machine tool. Therefore, developing an online monitoring system for milling cutter wear has a broad application prospect. for milling cutter wear has broad application prospects. For the purpose of this study, support vector machines (SVM) are used as the algorithm model for wear state recognition. Generally, the adaptability of SVM is not very high, Thus, in this thesis, multi optimal alarm systems are used to boost the efficiency of classifying the support vector machine model identifications, including the Particle Optimization Algorithm (PSO), the Grid-based Goodness Finding (CG), and the Genetic Algorithm Goodness Finding (GA), which are used for the optimization of the model internal components of the SVMs.

Keywords: Feature Extraction; Feature Fusion; Support Vector Machine; Milling Cutter Wear State

刀具作为铣削加工过程中的重要执行件，其磨损程度对实际铣削加工出来的工件精度有着决定性影响，实际切削过程中刀具磨损状况的改变，不仅影响着机床的加工精度，而且还会影响到加工系统的正常运转更为严重的情况，甚至会在高速运动中发生断裂等，给操作人员带来人身安全的威胁。因此，对其磨损状况的识别就尤为重要，并且通过对切削过程中的工具状况的监控识别，及时了解其损耗情况，能够有效地延长工具的使用寿命，避免过早的更换刀具，提高刀具的使用率，而及时的更换刀具，还能降低由于工具的严重磨损造成的机器停工等不利影响发生的概率。

近年来，对刀具磨损状态的监测识别方法主要分为直接检测法和间接检测法：直接检测法，顾名思义，就是借用某种特殊工具直接测得刀具的外形、材质的变化来判断刀具的具体磨损变化，如机器视觉、放射性元素和接触式电阻等；间接测量技术利用传感器来捕捉工作件的多项数据，尽管传感器固有的限制可能导致测量精度不够高，但这种技术也具备独特的优势，如能进行实时监测。在监测过程中，间接测量法会使用多种信号类型，包括力学信号、振动信号、声发射信号以及电机的功率和电流信号等。

间接测量法从根本上是模式识别的一种形式，它涉及四个主要步骤：首先是信号的采集，接着是特征的提取，然后进行模式识别，最后是决策控制。如图所示：



1、method

(1) 磨损信号的预处理。实验采集的刀具磨损信号包含一些噪声信号，不能直接被用来进行识别和预测，对采集的信号做一个预处理，可以大大提高实验的准确性，也可以为后续识别打下坚实基础。

(2) 刀具磨损状态识别研究。为了提高通过传感器采集信号的准确性，使用小波降噪处理，然后采用时域、频域等的特征来代表刀具磨损的状态，将提出的特性加以整合，增强每个特性的表现力，然后利用 SVM 进行训练识别。此外，通过优化算法对 SVM 模型进行细致调整，以确定最佳参数配置。

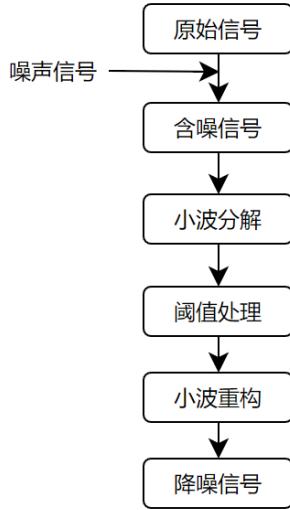
2、problem description

针对铣刀对象，采用的时 Roders Tech RFM760 型号的铣床，其在高速加工领域有着出色表现，同时有着先进的控制系统，高的进给速度，能够保证实验的高精度、高效率。其次，在信号采集方面，鉴于本文选取了声发射信号、振动信号以及铣削力三个方面的信号。

3.analysis

3.1 降噪

针对开源数据集中可能存在的噪声等不利信号,采用小波阈值降噪,通过该方法获得的数据更加紧凑和有效,能够更好地表征原始信号的特征,同时减少了存储和处理的开销。小波阈值降噪的基本步骤流程图如图所示。



3.2 特征提取

特征是一种用来描述信号数据的属性或特点的可量化指标,这类指标能够从原始数据中提取出来有助于区分不同类别或进行预测的关键信息:

3.2.1 均值 $\bar{x}$

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

均值简而言之,就是刀具信号在这一段时间内的平均水平。每个时间间隔内信号的实际值都会上下浮动,但是随着磨损程度的变化,浮动的区间也在随之变化,而均值就能反映这个区间的平均大小。

3.2.2.均方根值 x_{RMS}

$$x_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$$

均方根值是对数据变化幅度和范围的评估。

3.2.3 峰值 x_{peak}

$$x_{peak} = \frac{1}{2} (\max(x_i) - \min(x_i))$$

峰值是信号数据在一段时间间隔内,能达到的最大值和最小值的差距,正常来说,能够反映刀具磨损加剧的情况。

3.2.4 方差 σ^2

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

方差表示信号数据的离散程度。方差越大,离散性越大,更容易波动。

3.2.5 波形因子 S_f

$$S_f = \frac{x_{RMS}}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i|}$$

波形因子是均方根值与绝对均值之比。它用来衡量周期信号的波形变化情况,反映信号的波形特征和形状。

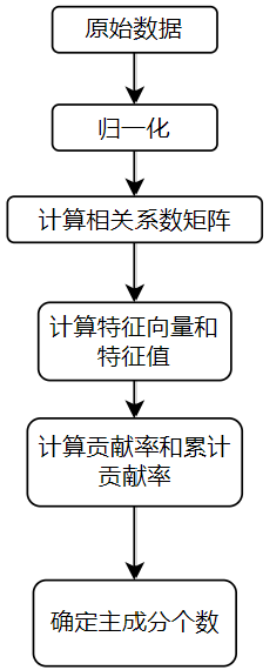
还有多种时域特征,将这些特征进行提取后,得到部分数据展示如表所示:

	第 1 组	第 2 组	...	第 314 组	第 315 组
$\bar{x}$	0.743	1.576	...	41.93	36.69
x_{peak}	3.729	8.392	...	117.5	117.3
x_{RMS}	0.930	2.123	...	50.10	46.73
x_{RMS}	0.629	1.266	...	36.31	29.10
S_f	1.251	1.347	...	1.194	1.273

3.3 主成分分析（PCA）降维

PCA 不仅能够对不同来源信息的特征进行融合，更主要还能降低特征组的维度，减少后续用支持向量机的运算，因此采用主成分分析法进行处理。

PCA 是一种降维技巧，挑选与最大特征值相关的特征向量来展现数据在不同维度的映射。这些维度富含信息，并常常包含我们关注的信息。该技术基于各变量间的相互关系，目的是在保留大部分信息的同时，选出一系列无关联的变量子集来替代全量数据，以达到降维的效果。PCA 主要步骤如图。



在特征提取的基础上，挑选出较符合刀具磨损状态退化规律的特征，共提取 84 个特征，由于每次铣刀寿命全过程进行了 315 次数据采集，因此得到了 315x84 维的特征向量表格，并将其进行归一化之后得到数据如下表所示。

	特征 1	特征 2	...	特征 83	特征 84
1	0	0.0292	...	0.0066	0.0192
2	0.0208	0.0482	...	0	0

3	0.0399	0.0566	...	0.0354	0.0300
4	0.0490	0.0585	...	0.0889	0.0888
5	0.0490	0.0642	...	0.0311	0.0289
6	0.0555	0.0599	...	0.0222	0.0200
7	0.0515	0.0607	...	0.0198	0.0121
...	...	...	...	...	...
312	0.9840	0.9800	...	0.9528	0.8665
313	0.9816	0.9857	...	0.9020	0.8197
314	0.9895	1	...	0.8648	0.7653
315	0.9965	0.9987	...	0.8614	0.7909

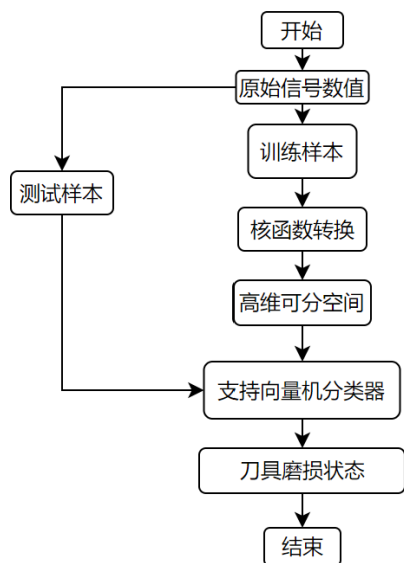
84 列特征向量维度过大，采用 PCA 对数据进行降维处理，降至 10 列后，能保留原始信号的 95% 以上信息，这样大幅减少了后期的计算时间。降维后的特征数据如下表所示。

	特征 1	特征 2	...	特征 9	特征 10
1	-157.0400	0.9479	...	0.2461	0.0970
2	-156.0465	0.9485	...	0.2233	0.0917
3	-155.0394	0.9436	...	0.2046	0.0896
...	...	...	...	...	...
312	154.0608	0.7661	...	0.0444	-0.0373
313	155.0612	0.7728	...	0.0500	-0.0290
314	156.0623	0.7987	...	0.0612	-0.0266
315	157.0626	0.7988	...	0.0830	-0.0263

3.4 支持向量机分类

在前面运用中，已经对实验过程中的刀具信号进行了预处理操作，为支持向量机模型训练分类打好了基础，并且降低了数据的维度，能够加快模型训练的速度。主要是讨论用不同的优化方式对 SVM 的参数进行优化，寻找最适的核函数以及惩罚因子，建立适合的 SVM 识别模型，实现对铣刀磨损状态的精准识别。

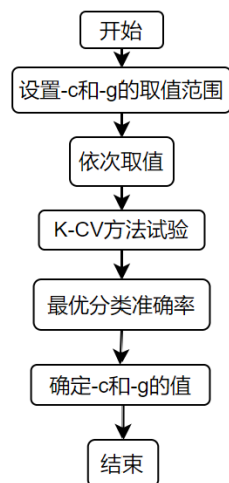
支持向量机分类器训练流程如图



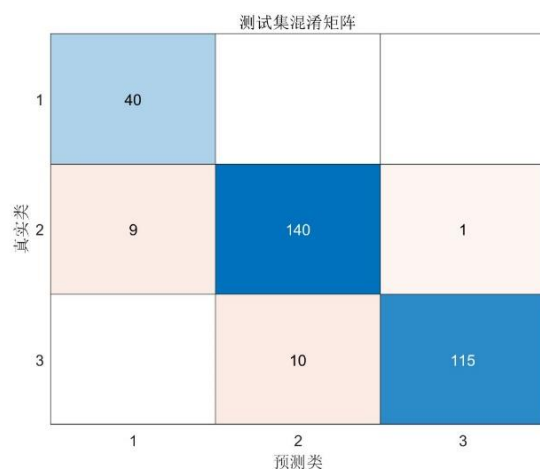
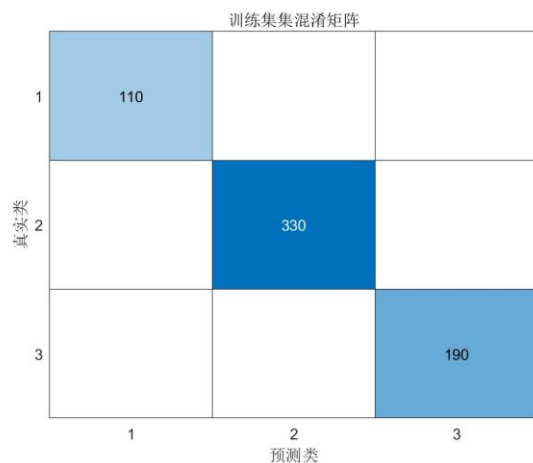
首先是对原始信号进行特征向量的提取，将得到的结果分为两部分，一部分是当做训练样本，另一部分是当做测试样本。训练样本通过核函数的转换映射到高维空间中去，这时就涉及要探究的优化算法，选择何种核函数以及核函数的参数设置。随后将高维空间中的特征向量进行分类，喂给支持向量机分类器学习和预测，然后用提前准备好的测试样本来放入支持向量机分类，验证支持向量机分类器的准确性，并且给出测试样本所处的刀具磨损状态。

3.4.1 网格寻优法

网格寻优法顾名思义，就是建立一个二维网格，以 $-c$ 和 $-g$ 为横纵坐标，设置一个取值范围，例如 $-c$ 的取值范围为 $[-10,10]$ ， $-g$ 的取值范围也同样为 $[-10,10]$ ，接着在指定范围内逐一为 $-c$ 和 $-g$ 赋值，并利用 k 折交叉验证方法对训练集进行模拟训练，记录每一组 $-c$ 和 $-g$ 值下的分类准确率，最终完成所有 $-c$ 和 $-g$ 组合的遍历，找到最后分类训练结果最高的一组 $-c$ 和 $-g$ 的值作为最优的参数。网格寻优法的流程图如图所：



网格寻优法通过它的方式寻找最合适的参数组合，并对SVM模型训练，得到训练集和测试集的混淆矩阵，从中能看出分类错误的个数，并且错分到哪一类，较为直观。混淆矩阵如图：

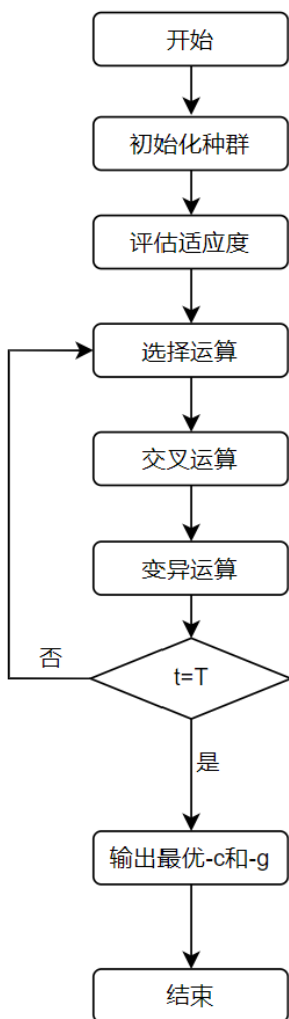


如图所示，通过网格法对模型进行训练和识别，得到的训练集的准确率

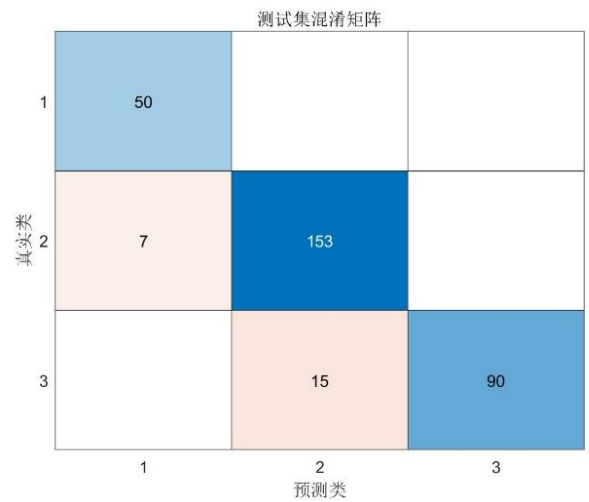
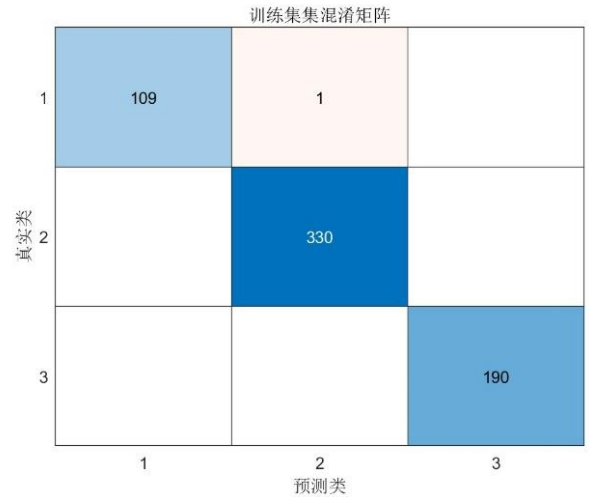
很高，但是测试集中，有部分会识别错误，与其他类别混淆，但是错误数量并不是很多。

3.4.2 遗传算法寻优法

遗传算法是一种启发式搜索技术，其灵感来源于生物进化过程中的自然选择和基因遗传机制。通过模仿生物在自然环境中的适应和繁衍行为，这种算法被应用于优化 SVM 的参数，以寻找最佳配置。遗传算法的核心步骤如图展示。

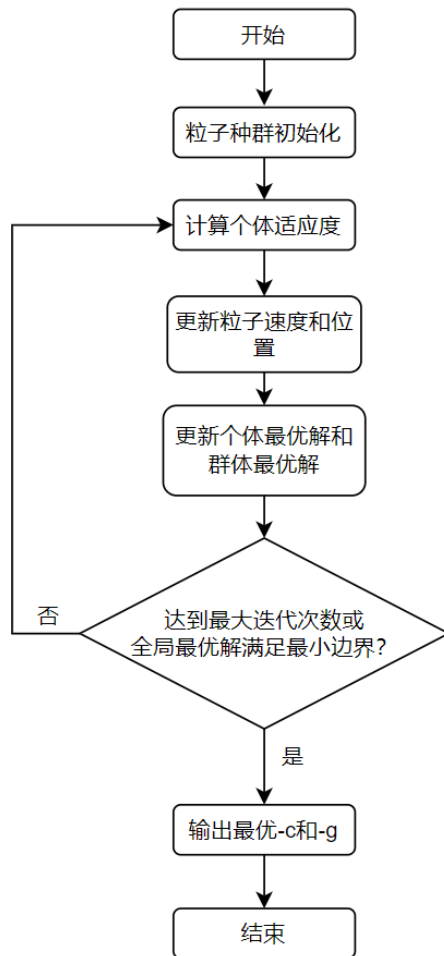


通过遗传算法寻优后，对支持向量机进行优化参数，并且在这种模型下完成对测试集的识别分类，得到训练集和测试集混淆矩阵如图所示：

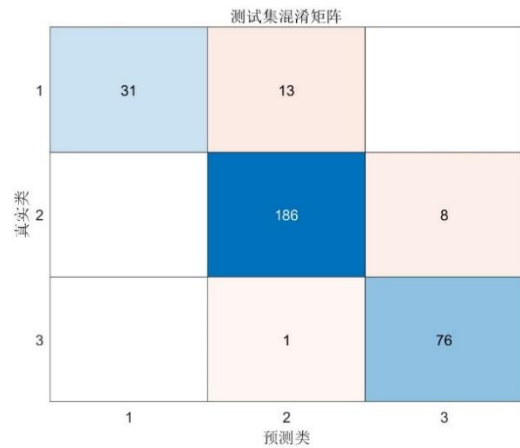
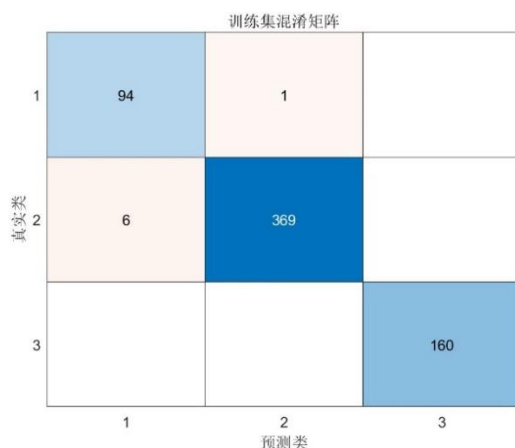


3.4.3 粒子群算法寻优法

粒子群算法是通过对鸟群觅食行为研究从而开发出来的，同样是一种能用来解决寻找支持向量机参数最优问题的算法。其基本流程如图所示。



在利用 PSO 对 SVM 参数进行优化后，使用优化后的模型进行分类识别，进而获取混淆矩阵及相关准确率数据，如图所示。



通过上述的优化算法对铣刀状态的识别可以看出，三种优化算法对支持向量机分类准确性的提高基本相同。三种算法的对比如表所示

	网 格 法 参 数寻优	遗传算法参 数寻优	PSO 算 法 参数寻优
参数	-c=28 g=4	-c=1.0159 g=29.0759	-c=16.2256 -g=100
训练	100%	99.8413%	98.8889%
集分			
类准			
确率			
测试	93.6508%	93.3333%	93.0159%
集分			
类准			
确率			

4.conclusion

使用开源的实验数据进行研究，通过采用信号处理技术，提取有效特征，并且通过优化算法对支持向量机的参数进行优化，达到对刀具磨损状态的有效识别，在实际运用中有一定的应用价值。